Programa de Fisica Teórica 2

Ecuaciones de Maxwell en vacío en sistema CGS. Campos de gradientes y rotores. Distribuciones. Repaso de electrostática: ley de Gauss, potencial electrostático, desarrollo multipolar del potencial, medios materiales y condiciones de contorno. Repaso de magnetostática: ley de Ampère, potencial vector, desarrollo multipolar del potencial vector, medios materiales y condiciones de contorno.

Fundamentos Conceptuales y Formalismo Matemático Introducción experimental y conceptual: Experimento de Stern-Gerlach (spin 1/2), polarización de la luz e interferómetros de Mach-Zehnder. Analogías y tres bases no sesgadas. Espacios de estados: Espacios vectoriales complejos, dimensión del espacio físico y notación de Dirac (bras y kets). Operadores y matrices: Operadores lineales, matrices de Pauli, operadores hermíticos, unitarios y proyectores. Descomposición espectral y descomposición en valores singulares (SVD). Operadores compatibles y conjuntos completos de observables que conmutan (CCOC). Postulados de la Mecánica Cuántica: Postulados 1 a 4. La medición como filtrado y cálculo de probabilidades. Espacios de Hilbert y bases ortonormales. Sistemas de dimensión infinita: Espacios continuos, distribuciones, operadores de posición y momento, y relaciones de conmutación canónica.

Estados Mixtos, Sistemas Compuestos y Entrelazamiento Medición y estadística cuántica: Regla de Born generalizada con proyectores y traza. Operador densidad y representación en la esfera de Bloch. Indeterminación: Principio de indeterminación de Heisenberg y complementariedad. Sistemas compuestos: Producto tensorial de espacios de estados. Estados entrelazados y descomposición de Schmidt. Correlaciones cuánticas: Dos spines, base de Bell, estado de las partes, traza parcial y medidas de ignorancia/correlaciones.

Transformaciones y Dinámica Cuántica Simetrías y transformaciones: Representación de traslaciones, rotaciones y evolución temporal en el espacio de Hilbert (ejemplos para spin 1/2 y

spin 1). Evolución temporal: Operador de evolución, ecuación de Schrödinger y su resolución. Representaciones de Schrödinger, Heisenberg e interacción. Teorema de Ehrenfest. El oscilador armónico: Operadores de creación y destrucción, espectro, autofunciones, evolución, estados coherentes y operadores de desplazamiento.

Óptica Cuántica y Electrodinámica en Cavidades Cuantización del campo electromagnético: El campo como conjunto de osciladores en una cavidad, fotones y estados coherentes. Elementos de óptica lineal (divisores de haz, desfasadores). Interacción radiación-materia: El modelo de Jaynes-Cummings (átomo de dos niveles interactuando con un modo del campo). Interacción resonante y no resonante, oscilaciones de Rabi y entrelazamiento átomo-campo. Aplicaciones experimentales: Evidencia de la cuantización del campo (experimentos de Haroche), detección no destructiva de fotones y preparación/detección de estados de Bell.

Fundamentos, Teletransportación e Información Cuántica Teletransportación cuántica: Protocolo de teletransportación de estados atómicos del laboratorio a la teoría. Fundamentos y realismo local: Desigualdades de Bell, mecánica cuántica versus realismo local y la naturaleza del azar cuántico. Computación e información cuántica: Evolución temporal controlada, principios de la computación cuántica y algoritmos cuánticos sencillos.

Momento Angular, Simetrías y Teoría de Perturbaciones Momento angular: Rotaciones y generadores. Momento angular entero y semientero, momento angular orbital y armónicos esféricos. Suma de momentos angulares: Coeficientes de Clebsch-Gordan y relaciones de recurrencia. Operadores tensoriales: Operadores vectoriales y tensoriales (cartesianos y esféricos), propiedades y reglas de selección. Paridad. Teoría de perturbaciones independientes del tiempo: Casos no degenerados y degenerados. Aplicación a la estructura fina e hiperfina del átomo de hidrógeno, alcalinos y átomos de Rydberg. Teoría de perturbaciones dependientes del tiempo: Serie de Dyson, solución perturbativa, Regla de Oro de Fermi, balance detallado y transiciones al continuo.

Partículas Idénticas y Temas Avanzados Partículas idénticas: Bosones y fermiones. Interacción de intercambio. Problema de la medición: La medición entendida como un proceso de interacción y decoherencia. Enfoques alternativos y avanzados: La integral de Feynman y el efecto Aharonov-Bohm. Sistemas cuánticos abiertos: Representación de Kraus, ecuaciones maestras y el oscilador armónico amortiguado.